量子论文雷达 · 2026年10月31日

> QRC · 量子算法（近最优优先） · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️ Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅ （72h 内）	148 篇
DeepSeek 搜索	✅ （7 组查询）	56 条

新增（未推送过）**164** 篇；候选精读 **30** 篇；LLM 调用 **11** 次。

> ⚠️ Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **Optimal Linear Combination of Hamiltonian Simulation for Dissipative Dynamics**
   量子算法 · #1 · AI 8.5/10 · 10-29
   作者：Hongkang Ni、Lexing Ying
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 证明Ni-Ying核族在极小极大意义下最优，给出LCHS查询代价下界与最优常数2e/π，下界证明结合弱对偶与实现引理。是严格量化的近最优量子模拟结果，直接契合主线。
   > `Hamiltonian模拟` `下界` `近最优` `耗散动力学`

2. **Quantum lower bounds for convex optimization and real matrix-vector query problems**
   量子算法 · #2 · AI 8.0/10 · 10-27
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 用行列式见证法证明矩阵-向量查询问题多个量子下界（迹、行列式符号、逆矩阵首列等），下界严格且量化，直接服务查询复杂度与下界主线，方法可复用，值得细读。
   > `量子下界` `矩阵向量查询` `凸优化`

3. **Quantum Query Complexity of Tournament Solutions**
   量子算法 · #3 · AI 7.5/10 · 10-29
   作者：Pragya Arora、Udit Kumar
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 给出锦标赛解（top cycle、Condorcet 胜者、强 king）的量子查询复杂度上下界，top cycle 达 Õ(N)、Condorcet 胜者达 Õ(√N)，并附自包含下界证明，复杂度刻画清晰，属近最优查询算法，值得读。
> `量子查询复杂度` `下界证明` `锦标赛解`

4. **Automated Verification of Hamiltonian Simulation by Quantum Signal Processing**
   `量子算法` · #4 · AI 7.5/10 · 10-29
   作者：Min Lai、Yu-Fang Chen、Shih-Han Hung

> 💡 首个针对 QSP 型 Hamiltonian simulation 的全自动验证框架，用符号 Pauli-sum 语义自动推断 subnormalization 因子并认证多项式逼近误差。对 QSVT/Hamiltonian simulation 的可实现性验证有直接参考价值，但属形式化验证工具而非算法复杂度改进。
> `Hamiltonian simulation` `QSVT` `形式化验证`

5. **Strict Frequency Bandwidths from Causal Light Cones Enable Scalable Exact Gradient Evaluation in Quantum Optimization**
   `量子算法` · #5 · AI 7.5/10 · 10-28
   作者：Zhaoyang Song、Wei Zhang、Ji Cao 等
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 利用因果光锥限制共享参数梯度的傅里叶带宽，导出基于离散正弦变换的精确多点参数移位规则，对QAOA等分层拟设可减少电路设置数。思路新颖且结论可检验，但需看其是否真正降低总采样复杂度。
> `QAOA` `梯度评估` `参数移位` `量子优化`

6. **Optimal Diamond Distance Estimation for Unitary Channels**
   `量子算法` · #6 · AI 7.0/10 · 10-29
   作者：Jinge Bao、Qisheng Wang

> 💡 给出估计酉信道钻石距离的 O(√d/ε) 查询算法，与 Jeon-Oh 下界匹配故最优，复杂度最优性明确；但摘要极短，缺少算法构造与常数细节，需读全文评估可实现性。
> `钻石距离` `近最优算法` `查询复杂度`

7. **Error-Corrected Quantum Optimization via Rydberg Atom Array Embeddings**
   `量子算法` · #7 · AI 6.5/10 · 10-29
   作者：Andrew Byun、Berend Klaver、Arinjoy De 等

> 💡 指出Rydberg原子阵列嵌入中的辅助原子可自然构成经典纠错码，在superatom内提供局部错误综合征。对量子优化硬件实现有实用价值，但属特定平台嵌入技巧，非通用算法框架。
> `Rydberg阵列` `量子优化` `纠错嵌入`

8. **Provably efficient experimental classification of quantum data with quantum kernels**
   `QRC` · #8 · AI 6.5/10 · 10-29
   作者：Keitaro Anai、Akimoto Nakayama、Shintaro Ooka 等
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 给出量子核分类的测量复杂度充分条件（多项式于系统规模）并在光子处理器上实验演示，有可检验的理论保证而非纯数值展示。但结论依赖数据结构性假设，与 QRC 记忆容量/泛化主线关联间接。
> `量子核方法` `QML` `测量复杂度`

9. **Digital-Analog Quantum Neural Network with Long-Range Interactions**
   `QRC` · #9 · AI 5.5/10 · 10-29
   作者：Zongyuan Ge、Daili Li、Zewen Zhang
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 数字-模拟量子神经网络引入长程幂律 Ising 相互作用，分析相互作用范围对表达力与可训练性的影响。属 QML 变分框架，仅基准任务数值，缺可检验理论结论。
> `QML` `数字-模拟` `变分算法`

10. **Efficient Quantum Optimization via Dissipative False Vacuum Decay**
    `量子算法` · #10 · AI 5.5/10 · 10-29
    作者：Zhi-Hao Huang、Tian-Mu Hu、Shuaifan Cao 等

> 💡 提出腔基耗散假真空衰变求解 MaxCut 与最大独立集，数值估计混合时间与成功率标度。属物理实现型启发式优化器，复杂度仅为经验标度，非严格量子优势。
> `量子优化` `耗散求解器` `MaxCut`

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

QRC（2 篇）

1. Provably efficient experimental classification of quantum data with quantum kernels

中文标题：可证明高效的量子数据量子核实验分类

作者与机构

作者	论文署名机构
Keitaro Anai	Department of Applied Physics, School of Engineering, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656, Japan
Akimoto Nakayama	Graduate School of Engineering Science, The University of Osaka, 1-3 Machikaneyama, Toyonaka, Osaka 560-8531, Japan
Shintaro Ooka	Department of Applied Physics, School of Engineering, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656, Japan
Hiroko Tomoda	Department of Applied Physics, School of Engineering, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656, Japan

作者	论文署名机构
Yuto Morohoshi	Graduate School of Engineering Science, The University of Osaka, 1-3 Machikaneyama, Toyonaka, Osaka 560-8531, Japan
Yohji Chin	Department of Applied Physics, School of Engineering, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656, Japan
Shigehito Miki	Advanced ICT Research Institute, National Institute of Information and Communications Technology, 588-2 Iwaoka, Nishi-ku, Kobe, Hyogo 651-2492, Japan
Masahiro Yabuno	Advanced ICT Research Institute, National Institute of Information and Communications Technology, 588-2 Iwaoka, Nishi-ku, Kobe, Hyogo 651-2492, Japan
Hirotaka Terai	Advanced ICT Research Institute, National Institute of Information and Communications Technology, 588-2 Iwaoka, Nishi-ku, Kobe, Hyogo 651-2492, Japan
Peter van Loock	Institute of Physics, Johannes-Gutenberg University of Mainz, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, Germany
Kosuke Mitarai	Graduate School of Engineering Science, The University of Osaka, 1-3 Machikaneyama, Toyonaka, Osaka 560-8531, Japan；Center for Quantum Information and Quantum Biology, The University of Osaka, 1-2 Machikaneyama, Toyonaka, Osaka 560-0043, Japan
Shuntaro Takeda	Department of Applied Physics, School of Engineering, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656, Japan

链接：SciRate • arXiv • 全文 • arXiv DOI

摘要中文翻译

分析量子系统对量子信息处理至关重要，但若不利用系统或任务的结构，可能需要指数级多的测量。量子机器学习提供了一种从量子数据中学习以降低此成本的有前景方法。本文在理论上建立了一个高效量子态分类框架，并在可编程光子处理器上实验演示了该方案。我们的分析将学习效率与量子数据的结构联系起来，不依赖于针对每个任务定制的物理描述。我们推导出了以系统尺寸多项式数量的测量进行准确分类的充分条件。我们将此保证应用于连续变量（CV）量子计算中的一个资源问题：分类恒星秩（stellar rank），一种非高斯性的度量。实验上，我们实现了对恒星秩为零和一的单模CV量子态的分类。这得益于我们开发的可编程CV光子处理器，它能够制备和处理多种高斯和非高斯态，并对这些态进行虚拟投影，超越了大多数现有光子平台仅能处理高斯态的能力。实验证明，尽管存在实验缺陷，分类仍然准确。我们的结果建立了一个理论指导且经实验验证的量子态分类框架，可在当今可用的量子设备上实现。

1. 主要解决的问题

量子态分类（如判断纠缠、识别物相、检测设备故障）通常需要完整层析，其样本复杂度随系统尺寸指数增长。利用任务特定物理洞察的方法虽可避免此成本，但并非普遍适用（如判断无结构混合态是否纠缠）。量子机器学习有望提供通用方案，但现有方法要么依赖任务特定结构，要么仅保证避免过拟合，无法保证高效准确的预测。本文旨在建立不依赖任务特定物理描述、具有多项式资源保证的量子态分类框架。

2. 核心方法或创新

① **量子核方法与理论保证**：采用基于保真度的量子核方法。给定训练集 ketψ_i, z_i_(i=1)^N，用量子设备估计核值 K(ketψ_i,ketψ_j)，在经典计算机上训练SVM分类器。使用量子RBF核 K_σ^RBF = exp[-(1-F)/σ^2]，其中 F=|braketψ_j|ψ_i|^2，σ 为超参数。理论证明：若存在一类代表态（数量 M 多项式），类内态与至少一个代表态的核值 ⩾ κ，类间态与所有代表态的核值 ⩽ ε_sep，且边缘 η=κ/M-ε_sep 以系统尺寸 m 的逆多

项式为下界，则训练态数和测量次数多项式足够。总测量次数：训练 O(N^4log N)，预测 O(Nlog N)，优于先前分析 O(N^(4.67)) 和 O(N^2)。

② **恒星秩分类任务**：考虑 m 模量子数据 ketψ=hatGketbmn，恒星秩 |bmn|=s，hatG 为高斯操作。二分类任务：恒星秩0 vs 1。验证该态族满足定理1的覆盖、分离和边缘条件。数值模拟用QuTiP，比较量子RBF核、保真度核（线性基线）和非QML方法（基于stellar robustness的见证方法，随机和优化候选）。

③ **可编程CV光子处理器实验**：单模情形（m=1），180个态 ketψ_i=hatG_iketn_i，n_i∈0,1。处理器能制备任意高斯/非高斯态并执行虚拟投影。保真度估计采用compute-uncompute方法：制备 ketψ_i，施加逆操作 hatG_j^† 并投影到 bran_j。具体实现：OPO-1产生压缩真空或压缩单光子态（由光子探测决定），通过泵浦功率 P_i 和相位 θ_i 控制 hatG_i；投影用OPO-2的测量诱导操作实现 hatG_j^†，控制相位 θ_j、分束器透射率 T_j、零差测量基和反馈增益 g_j。通过零差检测的相位平均正交分布估计 n_j 光子分量，避免态层析。

3. 值得关注的结果或意义

① **数值模拟**：一、二、三模下，量子RBF核精度随训练样本增加趋近1；三模时非QML随机方法精度接近随机猜测，优化非QML方法仍不及RBF核。RBF核略优于保真度核。

② **实验保真度**：180个态的实验保真度矩阵与含缺陷理论模型吻合（标准误约0.004），但对比度降低；差异主要来自制备恒星秩1态时的假计数。

③ **实验分类精度**：RBF分类器精度随训练集增大趋近1，与含缺陷模拟一致；实验缺陷下RBF退化最小，保真度核和非QML基线退化更明显。RBF的局部非线性加权（σ 控制局部性）带来鲁棒性。

局限：当前实验为小规模简单态，尚无量子优势；未来需在更大规模光子平台（如100个qumode）上演示采样优势，并探索其他满足定理1的实际学习问题。

2. Digital-Analog Quantum Neural Network with Long-Range Interactions

中文标题：具有长程相互作用的数字-模拟量子神经网络

作者与机构

作者	论文署名机构
Zongyuan Ge1,2,*	—
Daili Li1,3,† and Zewen Zhang1	1 Shanghai Qi Zhi Institute, Shanghai 200232, China；2 Department of Physics, National University of Singapore, Singapore 117551, Singapore；3 School of Physics and Key Laboratory of Quantum State Construction and Manipulation (Ministry of Education), Renmin University of China, Beijing 100872, China

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

结合单量子比特数字操作与模拟量子演化的协议绕过了大量两比特纠缠门，为变分算法和混合量子模拟提供了有前景的途径。本文以数字-模拟量子神经网络（DA-QNN）为代表框架，证明引入长程相互作用可提升此类混合算法的效率。在模拟块中，采用具有幂律相互作用的Ising模型生成纠缠，并在监督与无监督学习任务上对该协议进行基准测试。除了讨论横向场和演化时间的影响外，主要分析聚焦于相互作用范围如何决定拟设的表达性与可训练性。对于监督图像分类和多体相检测，长程拟设能以更少的DA-QNN层数或更短的演化

时间达到与短程对应物相当的性能，这得益于非局域耦合带来的系统内快速信息传播。这种资源减少减轻了经典优化开销并简化了实验实现。在无监督相检测中，尽管长程拟设并非在所有区域都优于短程对应物，但两种拟设提供了互补的特征，共同重建了完整的相图。这些发现确立了长程相互作用平台作为推进实用大规模数字-模拟量子计算的有力资源。

1. 主要解决的问题

变分量子电路（VQC）在多个领域展现出潜力，但传统数字拟设需要大量纠缠门来构建足够的纠缠，导致电路深度在近期硬件上难以实现。数字-模拟（DA）拟设用原生多体哈密顿量的演化替代资源密集的纠缠块，但现有研究中相互作用范围要么由平台固定（如Rydberg阵列的α=6.0），要么仅取单一代表值，相互作用范围本身如何影响量子学习任务性能尚未被系统研究。本文旨在填补这一空白，系统探究幂律相互作用指数α对DA-QNN性能的影响。

2. 核心方法或创新

① **拟设架构与哈密顿量**：模拟块采用长程横场Ising模型（LR-TFIM）H(α,h)=-fracJ_0N_αΣ_(i<j)fracσ^z_iσ^z_j|i-j|^α-hΣ_iσ^x_i，其中J_0=1，N_α为Kac归一化因子，开放边界条件。数字部分为单量子比特旋转层，模拟块与数字层交替堆叠形成DA-QNN。② **参数扫描设计**：将α从0.2扫描到6.0（涵盖近期硬件原生范围），并包含最近邻极限作为基线。在MNIST二分类任务中，固定N=8、α=1.0，扫描τ从0.2π到1.6π（步长0.2π）和层数ℓ∈1,2,3,4,6,8,10，横向场h取1.0和3.0。基于扫描结果，后续实验采用h=1.0、τ=0.4π为基线。③ **任务与训练设置**：监督任务包括MNIST数字对3v8二分类（图像降维后编码到量子态）和cluster-SPT模型相分类（基态直接作为输入，从q1读取SPT概率，交叉熵损失，AdaGrad优化旋转角度）；无监督任务为XXZ自旋链相表征。所有任务保持电路架构固定，仅改变α。④ **对比设计**：系统比较不同α下达到目标精度所需的层数或演化时间，并考察系统尺寸N∈6,8,10的影响，以验证长程优势随规模的变化。

3. 值得关注的结果或意义

① **MNIST二分类**：长程拟设（小α）以更短演化时间或更少层数达到与短程拟设相当的测试精度；在浅层电路中，长τ可提升性能，但层数增加后τ的边际收益递减。长程优势随系统尺寸N增大而扩大。② **Cluster-SPT监督相分类**：在N=10时，小α的长程拟设在ℓ=1和ℓ=2下均保持高精度，而接近短程极限时精度显著下降；N=6时α依赖性较弱，表明长程优势在大系统更明显。③ **XXZ无监督相表征**：长程与短程拟设各有优势区域，二者提供互补特征，联合可重建完整相图；长程拟设并非在所有区域都优于短程。局限：长程相互作用不能克服贫瘠高原的标度问题，但可缓解其困难；实验上需平台支持可调幂律相互作用。

量子算法（4 篇）

1. Optimal Linear Combination of Hamiltonian Simulation for Dissipative Dynamics

中文标题：耗散动力学的哈密顿模拟最优线性组合

作者与机构

作者	论文署名机构
Hongkang Ni	—
Lexing Ying	Stanford University, Stanford, CA 94305, United States

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

哈密顿模拟的线性组合（LCHS）是量子计算机上模拟耗散动力学的一种高效方法。LCHS 核的选择控制着算法的成本。我们证明，Ni 和 Ying [12] 提出的核族在极小极大意义下最小化了 LCHS 查询成本。对于目标精度 ε，最小成本渐近为 frac2eπ(lnfrac1ε-lnlnfrac1ε+o(1))，最优首项常数为 frac2eπ。我们的下界证明结合了弱对偶性与一个实现引理，该引理用耗散演化的矩阵元逼近极值对偶函数。

1. 主要解决的问题

模拟耗散动力学 dotx=-A(t)x（A+A^†succeq0）是科学计算的核心任务。LCHS 将其传播子表示为哈密顿演化的线性组合，成本由核测度的总变差 λ 和支撑半径 R 的乘积 Λ=λ R 刻画。此前 Ni 和 Ying 提出的核族达到了 frac2eπlnfrac1ε 的成本，但该成本是否最优、最优常数是多少，尚无下界证明。

2. 核心方法或创新

① **极小极大误差的精确刻画**：定义最坏情况误差 E(μ)=sup_(Xsucceq0,Y=Y^*)‖e^-(X+iY)-∈te^-i(kX+Y)dμ(k)‖，在约束 supp μ⊂[-R,R]、‖μ‖_TV⩽λ 下证明 min_μE(μ)=V_R(λ)，其中 V_R(λ)=1-λ（λ⩽p）或 q(p/λ)^(p/q)（λ⩾p），p=frac2πarctan R，q=1-p。

② **弱对偶下界**：将误差写成 sup_(ϕ∈S)|ϕ(-i)-∈tϕdμ|，其中 S 为矩阵元函数族。交换 inf 与 sup 后得到下界 sup_ϕ[|ϕ(-i)|-λmax_([-R,R])|ϕ|]。关键是通过构造特定的对偶函数 Φ_(R,a) 使该下界达到 V_R(λ)。

③ **实现引理**：证明任意满足特定解析条件的对偶函数 Φ 都可由耗散演化的矩阵元一致逼近。分四步：用单位圆盘上的 Schur 函数逼近 Φ；将多项式写成时间排序演化的矩阵元；用 clock register 消除时间依赖；离散化 clock 得到有限维矩阵。

④ **上界与最优性**：利用 Ni–Ying 核 w_(R,C) 的局部 Wiener 范数估计，证明对任意 λ 存在 μ 使 E(μ)⩽V_R(λ)。结合下界得到定理 1.1。进一步优化 λ R 得到渐近最优成本。

3. 值得关注的结果或意义

① **精确极小极大误差**：定理 1.1 给出任意预算 (R,λ) 下最小可达误差的闭式 V_R(λ)，并证明 Ni–Ying 核族恰好达到该下界。

② **最优查询成本**：推论 1.2 证明 J(ε)=frac2eπ(lnfrac1ε-lnlnfrac1ε)+o(1)，首项常数 frac2eπ≈1.731 为最优，比此前最好常数改进约 2.1 倍。

③ **时变生成元推广**：定理 1.1 和推论 1.2 对时变 A(s)=X(s)+iY(s) 仍成立，且下界在矩阵维数限制为 d=2 时即已成立。

④ **局限与展望**：下界针对所有耗散演化，对特殊矩阵类（如 [X,Y] 可控或维数 d 较小时）可能仍有改进空间；成本模型 Λ=λ R 可替换为更精细的 λ・HS(R,δ) 并相应优化。

2. Quantum lower bounds for convex optimization and real matrix-vector query problems

中文标题：凸优化与实矩阵-向量查询问题的量子下界

作者与机构

作者	论文署名机构
Andrew M. Childs	Joint Center for Quantum Information and Computer Science,；Department of Computer Science, and Institute for Advanced Computer Studies；University of Maryland

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

本文证明：在 evaluation 与 membership 查询模型下，最小化 R^(n) 中凸子集上的凸函数，其量子查询复杂度为 tildeΩ(n)，几乎匹配已知最优上界；该下界即使对二次型最小化也成立，而二次型最小化等价于用 matrix-vector 查询求逆实矩阵。作者进一步在 matrix-vector 查询模型下给出计算实矩阵的 trace、行列式符号与行列式模长的线性或近线性量子下界。核心技术是新的下界方法 determinantal witness method：构造一个 Fourier 变换在低秩矩阵上消失、且与目标函数相关性良好的 witness 测度，再结合 Cayley 算子与随机矩阵理论完成证明。

1. 主要解决的问题

凸优化的量子查询复杂度此前只有 tildeΩ(√n) 的下界，而最优量子算法只需 tildeO(n) 次查询，两者之间仍可能存在最多四次方的量子加速空间。二次型最小化可归约为 matrix-vector 查询下的矩阵求逆，但实数域上的 matrix-vector 查询模型缺乏有效下界工具：已有的有限域下界主要依赖 polynomial method，难以推广到连续输入。实矩阵的 trace、行列式等基本量的量子查询复杂度也因此长期未定。

2. 核心方法或创新

① **determinantal witness method 框架**：证明任意 t 次查询算法的测量结果概率可写成 ∈t_R_(2t)e^(2π i⟨ A,M⟩) dμ(M)，其中 μ 支撑在秩不超过 2t 的矩阵上（Lemma 3.1）。据此定义 rank-r dual witness：复测度 ξ=ξ_0+ξ_1，ξ_0 支撑在 promise 集 P 上，且 hatξ(M)=0 对所有 M∈ R_r 成立；若该 witness 与判定函数 D 的相关性足够大，则任何 t 次算法的失败概率至少为 (|∈t D dξ|- ‖ ξ_1 ‖ 1)/ ‖ ξ_0 ‖ 1（Lemma 3.3）。② **用 Cayley 算子构造 witness**：对光滑函数 b 作用 det(-frac12π i∂A) 得到测度 β，其 Fourier 变换为 hatβ(M)=det(M)hatb(M)，因而在 R(n-1) 上消失。对 trace 问题取可分离的 Schwartz 乘积 b(A)=Π_i b(mathsf d)(A(ii))Π_(i≠ j)b_(od)(A_(ij))，把相关性化为 b_(mathsf d)' 的 n 重卷积（Lemma 4.1）；对行列式问题取 b=γ（标准 Gaussian 密度），利用 det(∂X)e^(-⟨ X,X⟩/2)=(-1)^ndet(X)e^(-⟨ X,X⟩/2) 得到 β(X)=(2π i)^(-n)det(X)γ(X)。③ **矩阵求逆的块矩阵 witness**：对 A=beginpmatrixa&u^(mathsf T) \v&Bendpmatrix，取 β_I^((2))(A)=det((-frac12π i∂A)(I,I))^2γ(A)，其 Fourier 变换为 det(M(I,I))^2hatγ(M)，在 R_(n-1) 上消失；判定问题为 D_θ(A)=mathbf 1_|(A^(-1))(11)|≥θ，用 Schur 补 (A^(-1))(11)=(a-u^(mathsf T)B^(-1)v)^(-1) 把相关性化为 mathbb E[q(B)P_θ(B)]，再用 Gaussian 分部积分、一维期望化与随机矩阵理论估计（Lemma 6.1）。④ **从求逆归约到凸优化**：通过 padding 与正定化归约，把矩阵求逆下界推广到正定矩阵（Corollary 6.8），再构造最小值落在单位球内的二次函数 f_(A,b)(x)=frac12x^(mathsf T)Ax+b^(mathsf T)x，从而得到凸优化的 tildeΩ(n) 下界。⑤ **离散化查询模型**：每个坐标用 2k 位表示（k 位整数与符号、k 位小数），查询为相位 oracle |x,y⟩mapsto e^2π iy^(mathsf T)Ax|x,y⟩，算法可选任意有限 k，所有下界对 k 一致且 Λ 有限，以避免混叠。

3. 值得关注的结果或意义

① **凸优化**：在 evaluation 与 membership 查询下，最小化凸函数需要 tildeΩ(n) 次量子查询，匹配已知 tildeO(n) 上界，把此前 tildeΩ(√n) 的下界提升了近一个平方因子；该下界对二次型最小化即矩阵求逆已成立，且允许 ε=1/poly(n) 的精度。② **矩阵函数**：trace 在常数加性误差下需 Ω(n/log n)；行列式符号需 Ω(n)（即使 |det A|≥frac18mathbb E|det A| 且矩阵元素有界）；行列式模长在 n 相关加性误差下需 Ω(n/log n)；逆矩阵第一列在逆多项式精度、甚至多项式条件数下需 Ω(n/log n)，并推广到正定矩阵。③ **技术意义**：determinantal witness method 可视为 polynomial method 的“秩版本”——用矩阵秩替代多项式次数、用测度在低秩 Fourier 分量上消失替代与低次多项式正交，为连续输入查询问题提供了新工具。局限在于多数结果带 log n 因子、未完全闭合；矩阵求逆下界依赖随机 Gaussian 矩阵的精细估计，且凸优化下界目前限于 evaluation 查询模型，gradient oracle 设定下仍无量子加速。

3. Quantum Query Complexity of Tournament Solutions

中文标题：锦标赛解的量子查询复杂度

作者与机构

作者	论文署名机构
Pragya Arora	Indian Institute of Technology Gandhinagar, India
Udit Kumar	pragya.arora, kumarudit@iitgn.ac.in

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

锦标赛解从所有两两比较的结果中选出胜者集合。本文研究当每次比较结果必须通过查询获知时，计算锦标赛解的量子查询复杂度。经典情形下，Copeland集、未被覆盖集和顶级循环均需 Θ(N^2) 次查询，寻找最大出度顶点亦然。我们证明顶级循环的量子查询复杂度为 tildeΘ(N)，Condorcet胜者可在 tildeΘ(√N) 次查询内找到。寻找强王需要 Θ(N^(3/2)) 次查询，与寻找最大出度顶点相同。我们还给出了Gilani等人关于最大度顶点 Θ(N^(3/2)) 界的一个自包含替代证明。下界通过Ambainis对手方法将计数问题归约到锦标赛问题。对于顶级循环，我们找到哈密顿路径并通过分治定位构成顶级循环的前缀。

1. 主要解决的问题

锦标赛解（如Copeland集、未被覆盖集、顶级循环）在经典查询模型下均需 Θ(N^2) 次查询，即使寻找单个最大出度顶点也是如此。量子查询模型下，之前仅知 Ω(N) 的平凡下界，因为经典下界构造可被Grover搜索加速。核心问题是：这些锦标赛解的量子查询复杂度究竟是多少？能否利用量子叠加和计数下界技术给出更紧的界？

2. 核心方法或创新

① **Heavy-Row问题与 Ω(m^(3/2)) 下界**：定义Heavy-Row问题：给定 m× m 布尔矩阵，每行权重为 k 或 k+1（至多一行重），判定是否存在重行。利用Ambainis对手方法，取 M=m(m-k)、M'=k+1、L=L'=1，当 k=(m-1)/2 时得到 Q(scHeavy-Row)=Ω(m^(3/2))。该下界是后续多个锦标赛问题下界的基石。

② **最大度顶点与强王的下界归约**：从Heavy-Row归约到最大度顶点：构造 N=3m 的无向图，顶点集分 U,W,P，边 u_i,w_j 当且仅当 x_(ij)=1，且所有 u_i 与所有 p_l 相连。若每行权重 k，则所有 u_i 度数为 m+k；若存在重行 i^⋆，则仅 u_(i^⋆) 度数为 m+k+1。因此最大度顶点可区分Heavy-Row，得 Ω(N^(3/2)) 下界。强王下界使用类似构造的锦标赛 T_x（N=10m+1），并证明无实例时强王恰为集合 A，有实例时强王恰为 A_(i^⋆) 的三个顶点，从而归约。

③ **顶级循环的 tildeO(N) 算法**：先找哈密顿路径 v_1→ ⋯ s→ v_N（O(Nlog N) 查询）。顶级循环是路径的前缀 v_1,dots,v_t，其中 t 是最小的未被任何回边 (i,j)（i<j 且 v_j→ v_i）覆盖的割。将回边视为网格点，用Dürr–Høyer最小值查找在矩形区域找最小列和最大行，递归分治确定 t。每次查找 O(√|R|log(1/δ)) 查询，总查询 O(Nlog^2 N)。

④ **Condorcet胜者与Copeland集**：Condorcet胜者若是则唯一王，先用Mande–Paraashar–Saurabh算法找王（tildeO(√N)），再用Grover搜索找击败该王的顶点（O(√N)），总 tildeO(√N)。下界从OR归约得 Ω(√N)。Copeland集（所有最大出度顶点）的下界通过构造多重重行的Heavy-Row变体，归约得 Ω(N^2)，与经典下界匹配。

⑤ **未被覆盖集的下界**：定义Tight-Count_(k,c)问题：k 个 s× s 矩阵，每个为tight（每列恰一个1）或deficient（恰一列全0），判定tight矩阵个数是 c 还是 c+1。用对手方法得下界 Ω(s√(k-c)(c+1))。归约到未被覆盖集：构造 N=2gs+2g^2+1 的锦标赛，通过辅助顶点 x_(p,q),z_(p,q) 和 h 编码矩阵，证明计算未被覆盖集需 Ω(N^(3/2)) 查询。

3. 值得关注的结果或意义

① **主要结果对比**（表1）：

问题	经典复杂度	量子复杂度
Condorcet胜者	Θ(N)	tildeΘ(√N)
顶级循环	Θ(N^2)	tildeΘ(N)
最大出度顶点	Θ(N^2)	Θ(N^(3/2))
强王	Θ(N^2)	Θ(N^(3/2))
未被覆盖集	Θ(N^2)	Ω(N^(3/2)), O(N^2)
Copeland集	Θ(N^2)	Θ(N^2)

② **关键分离**：量子下，计算整个锦标赛解可比找一个成员难得多：王为 tildeΘ(√N) 而未被覆盖集为 Ω(N^(3/2))；Copeland胜者为 Θ(N^(3/2)) 而Copeland集为 Θ(N^2)。顶级循环是三个经典不可区分解中最大的，量子下却最容易计算（tildeΘ(N)），而最小的Copeland集最难（Θ(N^2)）。

③ **强连通性判定**：锦标赛强连通当且仅当顶级循环包含所有顶点，故算法以 O(Nlog^2 N) 查询判定强连通性，优于一般有向图的 Θ(N^(3/2))。

局限：未被覆盖集的量子复杂度未完全确定（Ω(N^(3/2)) 与 O(N^2) 之间有间隙）；顶级循环算法含多对数因子，是否可改进为 Θ(N) 未知；下界均针对有界误差量子算法，未考虑零误差或精确算法。

4. Strict Frequency Bandwidths from Causal Light Cones Enable Scalable Exact Gradient Evaluation in Quantum Optimization

中文标题：因果光锥带来的严格频率带宽使量子优化中的可扩展精确梯度评估成为可能

作者与机构

作者	论文署名机构
Zhaoyang Song	—
Wei Zhang	—
Ji Cao	—
Xuexi Yi	—
Hong-Fu Wang	—

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

动力学局域性通常被视为浅层量子电路的局限，但本文表明它可以减少对共享参数做精确梯度评估所需的电路设置数。对于由相互对易的局域项生成的层状 ansatz，严格的 Heisenberg 光锥把通过改变某一共享层参

数得到的能量切片限制在由局域因果几何决定的有限 Fourier 带宽内。这一带限性质把精确梯度评估转化为局域信号恢复问题；当相关频率落在已知频率格点上时，可导出基于离散正弦变换（discrete sine transform）的精确多点 parameter-shift rule。量子近似优化算法（QAOA）提供了该机制的典型实现，其行为由图的局域结构支配：改变一个 cost angle 时，相关几何由相互作用线图（interaction line graph）中的接触区域编码。在固定电路深度、图度有界的情形下，对应导数所需的相异电路设置数从 O(m) 降至 O(1)。这表明动力学局域性不仅约束关联传播，也是以更少电路设置实现精确梯度评估的计算资源。

1. 主要解决的问题

变分量子算法（如 QAOA）中，对共享参数求精确梯度通常依赖由整个 Hamiltonian 谱给出的保守界，导致所需电路设置数随问题规模 m 增长，成为大规模优化的瓶颈。已有 parameter-shift rule 及其多点推广没有利用因果光锥带来的频率结构，因此无法在保持精确性的同时压缩电路设置数。本文要回答的是：动力学局域性带来的带限能否把共享参数的精确梯度评估降到与系统规模无关的常数个电路设置。

2. 核心方法或创新

① **严格光锥导出有限 Fourier 带宽**：考虑由相互对易的局域项生成的层状 ansatz，改变某一共享层参数 θ 时，能量切片 ⟨ H⟩(θ) 只接收来自该层光锥内算符的贡献。Heisenberg 演化下算符支撑被严格限制在因果光锥内，因此该切片是有限个频率的叠加，Fourier 带宽由局域因果几何（光锥半径与层结构）决定，而不是由全 Hamiltonian 的谱范数决定。

② **带限信号恢复 + 离散正弦变换**：把精确梯度评估重写为局域信号恢复问题。当相关频率落在已知频率格点上时，用离散正弦变换（DST）构造多点 parameter-shift rule：在若干固定相移点采样能量切片，经 DST 反演出各频率分量，再解析求导。由于带宽有限，采样点数只由带宽决定，与参数总数无关，且重建是精确的而非近似。

③ **QAOA 中的几何编码**：在 QAOA 中，改变一个 cost angle γ 时，相关几何由相互作用线图（interaction line graph）中的接触区域编码——即与当前层光锥相交的边集。作者据此确定该共享参数对应的有效频率集合与带宽，并给出所需相异电路设置数的计数。

④ **复杂度计数与对照**：在固定电路深度 p、图度有界的情形下，逐参数统计所需相异电路设置数，与依赖全 Hamiltonian 谱界的保守 parameter-shift 方法（O(m)）对照，得到 O(1) 的结论。

3. 值得关注的结果或意义

① **电路设置复杂度从 O(m) 降到 O(1)**：在固定深度、有界度图上，QAOA 中对一个共享 cost angle 求精确导数所需的相异电路设置数由保守谱界方法的 O(m) 降为 O(1)，且梯度是精确的，不引入截断误差。

② **机制来源清晰**：压缩来自严格 Heisenberg 光锥给出的有限 Fourier 带宽，而非近似或统计估计；DST 多点 rule 在频率落于已知格点时精确成立，把“局域性=限制”反转为“局域性=资源”。

③ **适用边界**：结论依赖三个前提——生成元相互对易、层状 ansatz 结构、图度有界且深度固定；对非对易生成元、浅层但非层状电路，或深度随规模增长的情形，带宽与设置数的 scaling 未给出保证。

局限：文中未给出数值实验或硬件演示，O(1) 中的常数因子与具体门数开销未量化；向非对易 ansatz 与含噪硬件的推广是下一步。

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **Depth-Optimal Quantum Compilation**
   量子算法 · AI 8.0/10 · 10-28

   > 💡 建立保深度的 Solovay-Kitaev 与实门通用性类比，给出深度最优门合成并简化浅电路层级。结论严格、直接关系酉合成与深度复杂度，值得读。
   > `酉合成` `深度最优` `Solovay-Kitaev`
   > 来源：Simons Institute for the Theory of Computing

2. **Quantum algorithm estimates diamond distance with optimal complexity**
   量子算法 · AI 6.5/10 · 10-29

   > 💡 以 O(√d/ε) 查询估计酉信道间钻石距离并声称匹配已有下界，复杂度最优；但本文为新闻式摘要，方法细节与常数交代不足，需读原文确认，价值中等偏上。
   > `钻石距离` `最优复杂度` `信道区分`

👀 可以扫一眼

- 量子算法 Adiabatic training of VQAs for entanglement detection
- Quantum Gate Engineering in Superconducting NISQ Platforms: Experimental Methods and Emerging Directions
- Controllability-Based Input Allocation in Quantum System
- Fault-Tolerant Heisenberg-Limited Quantum Metrology with Bosonic Probes
- 量子算法 Quantum Computing through Computational Imaging: Representations, Measurement, and Inference
- Bath-state (In)dependence of Non-Markovianity Measures in Quadratic Open Systems

---

由 paper-radar 自动生成 · 生成时间 2026-10-31 09:31 UTC+08:00